LaTeX 入門講義

美しく構造的な文書を作成するための基本と実践

LaTeX 基礎講座

October 13, 2026

LaTeX Beginner Workshop

本講義のロードマップ

1. LaTeX の概要と特徴
2. 文書の基本構造
3. 本文の記述と箇条書き
4. 数式の記述（LaTeX の真骨頂）
5. 表・図の挿入と相互参照
6. 参考文献とマクロ定義
7. 初学者がつまずく罠と対処法

LaTeX の概要と特徴

LaTeX とは何か？

- LaTeX（ラテック／レイテック）
  - Leslie Lamport が Donald Knuth の TeX を基に開発した文書処理システム
  - 学術論文・レポート・書籍・プレゼンスライドで世界標準として広く利用

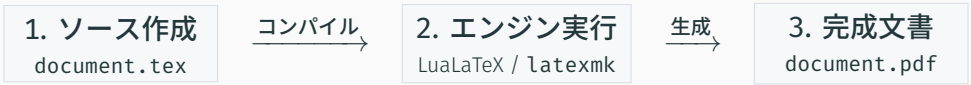
- Word（WYSIWYG）との最大の違い
  - Word:「見たまま」を直接編集（What You See Is What You Get）
  - LaTeX: テキストコード（マークアップ）で文書構造を記述し、コンパイルして PDF を生成

LaTeX の設計哲学
執筆者は「見栄えの微調整」ではなく、「文書の論理構造」と「中身（文章）」に集中する。

LaTeX を使うメリット

- 圧倒的に美しい数式組版
  - 複雑な数式も統一されたフォントと間隔で極めて美しく出力
- 自動化された番号付け
  - 章節・図表・数式の番号や文献引用を完全自動追従
- プレーンテキスト管理
  - Git による差分管理や共同開発が極めて容易
- 高いレイアウトの一貫性
  - ページ毎のズレが起きず、学会指定のスタイルにもワンタッチで適用可能

文書作成の基本ワークフロー



- **エンジンの種類**:
  - **LuaLaTeX (推奨・現代標準)**: UTF-8 **ネイティブ対応、モダンな日本語処理**
  - upLaTeX / pLaTeX: **日本で長年使われてきた伝統的エンジン**
- **執筆環境の選択肢**:
  - Overleaf / Cloud LaTeX: **ブラウザ上で即座に動くクラウド環境（環境構築不要）**
  - VS Code + LaTeX Workshop: **最も人気のあるローカル開発環境**

文書の基本構造

最も最小限の LaTeX ソース

```
\documentclass{jlreq}          % 1. 文書クラスの指定（プリアンブル）
\usepackage{amsmath}           % 2. パッケージの読み込み

\title{はじめてのLaTeX}        % メタデータ
\author{電通 太郎}
\date{\today}

\begin{document}               % 3. 本文の開始
\maketitle                     % タイトルを出力

こんにちは、\LaTeX{} の世界へ！
\end{document}                 % 4. 本文の終了
```

- プリアンブル（\begin{document} より前）：文書全体の設定やパッケージ読込
- 本文（\begin{document} ～ \end{document}）：実際に出力される内容

文書クラス（\documentclass）の選択

文書の種類に応じた基本クラスを指定します：

クラス名	用途	対象言語・特徴
`jlreq`	レポート・論文・書籍	日本語組版の標準（推奨）
`ltjsarticle`	一般的な論文・レポート	LuaLaTeX 専用の日本語クラス
`article`	英語の短編論文・レポート	英語標準
`beamer`	プレゼンテーションスライド	本スライドもこれで作成

オプション指定の例

```
\documentclass[a4paper,11pt]{jlreq}
```

用紙サイズや基本フォントサイズを括弧 [ ] 内で指定可能。

見出しと構造化

見出しコマンドを使うことで、章節番号が自動採番され目次も自動生成されます。

入力コード

```
\section{序論}
本稿の目的を述べます。

\subsection{背景}
研究の歴史的背景です。

\subsection{課題}
既存手法の問題点です。

\section{提案手法}
新しいアルゴリズムです。
```

見出しの階層順序

1. `\chapter{...}`（書籍・学位論文のみ）
2. `\section{...}`（第 1 節）
3. `\subsection{...}`（第 1.1 小節）
4. `\subsubsection{...}`（第 1.1.1 項）
5. `\paragraph{...}`（段落見出し）

※ `\section*{...}` のように `*` を付けると、番号なし見出しになります。

特殊文字とコメントアウト

- **コメントアウト**: % 以降の行末まではコンパイル時に無視されます。
- **予約文字（特殊文字）**: LaTeX の構文として意味を持つ記号は、そのまま書けません。

文字	入力方法	主な役割
%	\%	コメント開始記号
$	\$	数式モードの切り替え
&	\&	表や数式のアライメント（列区切り）
_ , ^	_ , \^{}	下付き・上付き文字
{ , }	\{ , \}	コマンド引数・グループ化
\	\textbackslash	コマンドの開始

本文の記述と箇条書き

改行と段落のルール

初心者が最も間違えやすいポイント！
ソースコード内での「単なる改行（Enter 1 回）」は、空白 1 個として扱われます。

正しい段落分け（空行を挟む）

```
吾輩は猫である。
名前はまだ無い。

どこで生れたかとんと
見当がつかぬ。
```

⇒ **2 つの独立した段落となり、自動字下げされます。**

やってはいけないこと

- **段落分けに \\（強制改行）を連打する**
- **行頭に全角スペースを手動で入力する**

LaTeX が行末揃え（組版）を自動最適化するため、余計な改行は入れずに文章を続けましょう。

文字装飾とフォント変更

効果	コマンド	出力例
太字	`\textbf{強調テキスト}`	**強調テキスト**
斜体（イタリック）	`\textit{Italic Text}`	*Italic Text*
論理的強調	`\emph{重要ポイント}`	*重要ポイント*
等幅フォント	`\texttt{source code}`	`source code`
文字色変更	`\textcolor{red}{赤色}`	赤色
サイズ変更	`{\Large 大きな文字}`	大きな文字

※ サイズ変更コマンドは小さい順に：`\tiny`, `\footnotesize`, `\small`, `\normalsize`, `\large`, `\Large`, `\huge`

箇条書きの 3 大環境

1. 記号箇条書き (itemize)

```
\begin{itemize}
  \item リンゴ
  \item バナナ
  \item オレンジ
\end{itemize}
```

- リンゴ
- バナナ
- オレンジ

2. 連番箇条書き (enumerate)

```
\begin{enumerate}
  \item 問題を把握する
  \item 解法を立案する
  \item コードを実装する
\end{enumerate}
```

1. 問題を把握する
2. 解法を立案する
3. コードを実装する

※ 3 つ目の description 環境は、用語定義リスト（\item[見出し] 説明）を作成する際に用います。

数式の記述（LaTeX の真骨頂）

行内数式 vs 別行立て数式

LaTeX では amsmath パッケージの利用がデファクトスタンダードです。

行内数式 (Inline Math)

- 文中に埋め込む数式
- $ ... $ で囲む

```
オイラーの等式は $e^{i\pi} + 1 = 0$
として有名です。
```

出力例:
オイラーの等式は $e^{i\pi} + 1 = 0$ として有名です。

別行立て数式 (Display Math)

- 行を独立させて中央配置
- \[... \] または equation

```
\[
  f(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac
      {1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t
      ^2}{2}} dt
\]
```

出力例:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

基本的な数式記法

対象	記法（ソースコード）	出力
添字（上下）	`x_i^2, a_{n+1}`	$x_i^2,\ a_{n+1}$
分数	`\frac{a}{b}, \frac{\partial y}{\partial x}`	$\frac{a}{b},\ \frac{\partial y}{\partial x}$
平方根	`\sqrt{x^2 + y^2}, \sqrt[3]{8}`	$\sqrt{x^2+y^2},\ \sqrt[3]{8}$
総和・積分	`\sum_{k=1}^n k, \int_0^1 x dx`	$\sum_{k=1}^{n} k,\ \int_0^1 x dx$
ギリシャ文字	`\alpha, \beta, \theta, \lambda`	$\alpha, \beta, \theta, \lambda$
極限	`\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}`	$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x}$

グループ化の波括弧 { }
添字や分母分子が 2 文字以上のときは必ず { } で囲みます（例：x^{10} → x^{10}、x^10（括弧なし）だと $x^1 0$ になります）。

複数行の数式と等号揃え (align)

複数の式を整理するときは amsmath の align 環境を使います。

- & : 揃える位置（通常は等号の前）
- \\ : 改行

```
\begin{align}
  (x + y)^2 &= (x + y)(x + y) \\
            &= x^2 + 2xy + y^2
\end{align}
```

出力結果:

$$
\begin{aligned}
(x+y)^2 &= (x+y)(x+y) \\
&= x^2 + 2xy + y^2
\end{aligned}
$$

※ 番号を消したい場合は align* を使用します。

行列と括弧の自動伸縮

行列の書き方 (bmatrix)

```
A = \begin{bmatrix}
      a_{11} & a_{12} \\
      a_{21} & a_{22}
    \end{bmatrix}
```

出力結果:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

※ 丸括弧は pmatrix、縦棒行列式は vmatrix

括弧サイズの自動調整分数などを囲む括弧は \left(と \right) で中身に合わせて自動拡大します。

```
\left( \frac{1}{1 - x^2} \right)
```

出力結果:

$$\left(\frac{1}{1 - x^2} \right) \quad \text{vs} \quad (\frac{1}{1 - x^2})$$

表・図の挿入と相互参照

美しい表の作り方（booktabs）

表は table（配置枠）と tabular（表本体）を組み合わせて作ります。

```
\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{学生の成績一覧}
  \label{tab:grades}
  \begin{tabular}{lcr}
    \toprule
    氏名 & 学年 & 得点 \\
    \midrule
    山田 & 2 & 85 \\
    佐藤 & 3 & 92 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

出力例:

Table 1: 学生の成績一覧

氏名	学年	得点
山田	2	85
佐藤	3	92

- l: 左揃え, c: 中央, r: 右揃え
- 学術論文では縦線を引かず、booktabs の横線（\toprule 等）を使うのが美しさの鉄則！

画像の挿入 (graphicx)

画像を表示するには、プリアンブルに `\usepackage{graphicx}` を追加します。

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.6\linewidth]{
      sample.png}
  \caption{提案モデルの全体概要図}
  \label{fig:overview}
\end{figure}
```

オプションの指定:

- `width=0.8\linewidth`: 本文幅の 80%に拡縮
- `height=5cm`: 高さを指定
- `[htbp]`: 配置の優先指定（h: ここ, t: ページ上, b: 下, p: 単独頁）

LaTeX はレイアウトが崩れないよう画像を「浮動体（float）」として最適位置に自動配置します。

相互参照（クロスリファレンス）の威力

「図 3 に示すように」と手打ちすると、図を追加したときに番号が狂ってしまいます。LaTeX の `\label` と `\ref` で自動リンクしましょう！

ラベル付け（定義側）

```
\begin{table}[htbp]
  \caption{実験パラメータ}
  \label{tab:param} % ラベルを付与
  ...
\end{table}
```

本文中での参照（引用側）

```
表\ref{tab:param}に実験設定を示す。
数式は式\eqref{eq:loss}を参照。
```

ラベル命名のベストプラクティス
プレフィックスを付けると管理しやすくなります：`fig:...`（図）, `tab:...`（表）, `eq:...`（式）, `sec:...`（節）

参考文献とマクロ定義

参考文献の記述と引用

1. 参考文献リストの定義

```
\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{knuth84}
  D.~E.~Knuth,
  ``The \TeX{}book,''
  Addison-Wesley, 1984.
\bibitem{lamport94}
  L.~Lamport,
  ``\LaTeX: A Document Preparation
     System,''
  1994.
\end{thebibliography}
```

2. 本文での引用

```
\TeX の基本理論は Knuth によって
確立された\cite{knuth84}。
```

出力例:

TeX の基本理論は Knuth によって確立された [1]。

※ 大規模な論文では BibTeX / BibLaTeX を使い、`.bib` ファイルから文献情報を自動抽出するのが標準的です。

独自マクロ（\newcommand）の定義

頻出する長い数式記号や表記揺れを防ぐため、自分専用のコマンドを作れます。

引数なしの略記コマンド

```
% プリアンブルで定義
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}

% 本文で使用
$x \in \R^n$
```

→ $x \in \mathbb{R}^n$ と出力

引数をとるコマンド

```
% #1 に引数が入る
\newcommand{\norm}[1]{\left\| #1 \
    right\|}

% 本文で使用
$\norm{\mathbf{w}}^2$
```

→ $\|\mathbf{w}\|^2$ と出力

メリット

表記ルールを変えたいとき、定義箇所の 1 行を修正するだけで文書全体が一括更新されます。

初学者がつまずく罠と対処法

よくあるエラーと解決法

- 1. `! Undefined control sequence`
  - 原因: コマンド名のスペルミス、または必要なパッケージ（amsmath 等）の読込忘れ
- 2. `! Missing $ inserted`
  - 原因: 下付き文字 _ や ^ などの数式用記号を、本文中に $ なしで書いた
- 3. 括弧や環境の閉じ忘れ
  - `\begin{...}` に対応する `\end{...}` がない、{ に対応する } が不足

エラーが出たときのデバッグ鉄則
ログに表示される 行番号（l. 42 など）を確認し、その直前で開いた括弧や環境が閉じられているかチェックする！

おすすめ学習リソース

- TeXWiki (https://texwiki.texjp.org/)
  - 日本語 TeX 環境に関する最も網羅的で信頼できる情報源
- LaTeX Cheat Sheet
  - 数式記号やコマンドの一覧シート（机の前に貼っておくと便利）
- Overleaf ドキュメント (https://www.overleaf.com/learn)
  - 豊富な実例とプレビュー付きの分かりやすい英語チュートリアル
- Detexify (https://detexify.kirelabs.org/classify.html)
  - 手書きした記号から LaTeX コマンドを逆引き検索できる Web ツール

まとめ

1. 構造化: 見た目ではなく論理構造（章節・箇条書き）を意識する
2. 数式と自動化: 綺麗な数式と自動採番（`\label`, `\ref`）の恩恵を受ける
3. 小さく始める: まずは動くテンプレートから始め、徐々に表現を広げる

Happy LaTeXing!